

Kapitel 8: Betrieb von Zellen

Kapitel 8: Betrieb von Zellen

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)
- **Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)**

Motivation - Zu beantwortende Fragen

Wir wissen bereits...

- ... welche Arten von elektrochemischen Energiesystemen es gibt,
- ... wie und warum sie funktionieren,
- ... wie man sie baut.

Unbekannt, und wird in diesem Kapitel beantwortet

- Welche Betriebsmöglichkeiten gibt es?
- Welchen Betriebsbereich haben Brennstoffzellen?
- Wie betreibe ich eine Batterie, die ständig ihren Zustand ändert?
- Worauf muss ich während des Betriebs achten?

Elektrochemische Zellen und Energiequellen

Wir haben bereits gelernt, Zellen in folgende Kategorien einzuteilen:

- **Zellen mit spontanen Reaktionen**

Sie setzen Elektrizität frei und werden daher an einen Verbraucher angeschlossen.
Solche Zellen nennt man galvanische Zellen:

- Brennstoffzellen
- Batterien (bei der Entladung)

- **Zellen mit nicht-spontanen Reaktionen**

Diese Zellen benötigen eine externe Energiequelle für den Betrieb:

- Elektrolyse
- andere elektrochemische Reaktoren, z.B. Ionenpumpen (nur Forschungslevel, verschiedenste Anwendungen)
- entladene Batterien (zum Laden)

Strom-Spannungs-Kennlinie (=Polarisationskurve) und Betriebspunkt

- Strom I , Spannung U , Leistung P (und Zustrommenge) sind wesentliche Variablen für den Betrieb von Brennstoffzelle und Elektrolyse.
- Die Strom-Spannungs-Kennlinie (=Polarisationskurve) ist die Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung darstellt

$$U = U^0 - \eta^- + \eta^+ - RI$$

- Hierüber lässt sich auch die Leistung berechnen

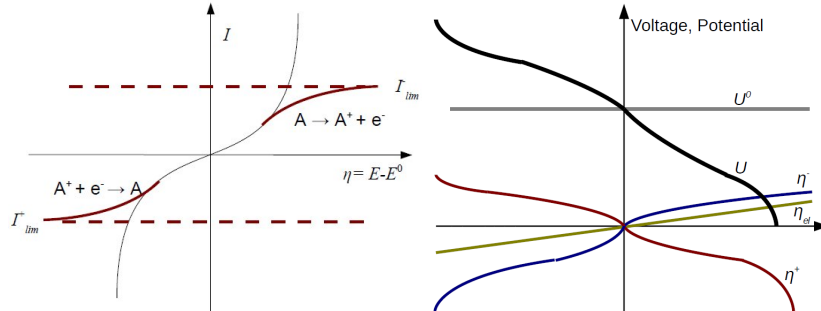
$$P = UI = U^0 I - \eta^- I + \eta^+ I - RI^2$$

- Polarisationskurven werden unter spezifischen Bedingungen (T , (C_{Ah}), (Zusammensetzung und Menge des Zustroms)) gemessen, um die Performance und den Betriebsbereich zu bestimmen.
- Mögliche Zielwerte zur Festlegung eines stationären Betriebspunkts:
 - Maximale Leistung
 - Maximale Effizienz, z.B. maximale Leistung pro Brennstoffmolekül in einer Brennstoffzelle
 - Andere anwendungsspezifische Betriebspunkte, z.B. galvanostatisch (konstanter Strom) oder potentiostatisch (konstante Spannung)
 - Bei gekoppelter Wärme- und Stromerzeugung in Brennstoffzellen: Abstimmung mit dem erforderlichen Wärmestrom für Heizzwecke

Strom-Spannungs-Kennlinie und Verluste in der Zelle

$$U = U^0 - \eta^-(I) + \eta^+(I) - \eta_{el}$$

- Die Ruhezellspannung U^0 ist unabhängig vom Strom; sie wird jedoch durch Konzentrationsänderungen der Reaktanden beeinflusst (Nernst-Gleichung).
- Die Überspannung der positiven und negativen Elektrode, η^+ und η^- , korrelieren gemäß der Reaktionskinetik (z.B. Butler-Volmer-Kurve) mit dem Strom; sie haben entgegengesetzte Vorzeichen.
- Bei hohen Strömen führt die begrenzte Reaktandenzufuhr (z.B. durch Diffusion) zu einem exponentiellen Anstieg des Überspannung.
- Die ohmschen Verluste aufgrund des elektrischen und Elektrolytwiderstands, $\eta_{el} = RI$, sind proportional zum Strom.



Zufuhr von Reaktanten in die Zellen

- Die minimale Menge an Reaktanden, $\dot{n}_{\text{Reaktant},\min}$ [mol/s], die einer Zelle zugeführt werden muss, ergibt sich aus dem Faraday-Gesetz unter der Annahme der vollständigen Umsetzung des Reaktanden

$$I = zFr = zF\dot{n}_{\text{Reaktant},\min}$$

- Diese stöchiometrische Zufuhr reicht für den Betrieb der Zelle nicht aus:
 - Konzentrationen an der Elektrode nahe dem Ausgang sind sehr gering, was zu einem starken Anstieg der |Überspannung| führt
 - Reaktanten diffundieren vom Kanal durch die Diffusionsschicht zur Elektrode; daher $a_{\text{Reaktant an Elektrode}} < a_{\text{Reaktant im Kanal}}$
 - Anmerkung: Unzureichende Reaktandenzufuhr bei galvanostatischem Betrieb (erzwungener Strom, d.h. Reaktion) führt zu unerwünschten Oxidations- oder Reduktionsreaktionen des Elektrodenmaterials
- Daher werden Reaktanten überstöchiometrisch (Stöchiometriefaktor λ) zugeführt:

$$\dot{n}_{\text{Reaktant}} = \lambda \dot{n}_{\text{Reaktant},\min}$$

Typische Werte für Brennstoffzellen sind $\lambda_{\text{H}_2} = 1.2$ und $\lambda_{\text{O}_2} = 2 - 3$

Wirkungsgrad (=Effizienz) des Betriebspunkts

Theoretisch: thermodynamischer Wirkungsgrad

- Theoretischer Wirkungsgrad ist die maximal erreichbare, d.h. thermodynamisch limitierte, Effizienz

$$\epsilon_{th} = \frac{\text{max. el. Arbeit}}{\text{Reaktionsenthalpie des Reaktanten}} = \frac{\Delta^R G}{\Delta^R H} = \frac{zFU^0}{\Delta^R H}$$

Praktischer Wirkungsgrad ist niedriger aufgrund zusätzlicher Verluste

- Spannungsverluste als $U(I) < U^0$ führen zu Spannungseffizienz: $\epsilon_U = \frac{U}{U^0}$
- Oft werden nicht alle zugeführten Reaktanden vollständig in der gewünschten Reaktion umgesetzt ; dies ergibt die Faraday- oder Coulomb-Effizienz): $\epsilon_n = \frac{\text{in Zielreaktion umgesetzter Reaktand}}{\text{maximal mögliche Umsetzung des Reaktanden}}$
- Bei Brennstoffzellen verringern Nebenreaktionen und ungenutzter Brennstoff am Zellausgang die Reaktanteneffizienz, die man bei Brennstoffzellen als Brennstoffwirkungsgrad (*fuel efficiency*) bezeichnet: $\epsilon_n = \frac{I/zF}{\dot{n}_{fuel}}$

- Der Zellwirkungsgrad von Batterien und Brennstoffzellen ist also

$$\epsilon_{cell} = \frac{\text{el. Arbeit}}{\text{Reaktionsenthalpie des Reaktanten}} = \epsilon_{th} \cdot \epsilon_U \cdot \epsilon_n$$

- Für Brennstoffzellen ergibt sich: $\epsilon_{cell} = \frac{UI}{\dot{n}_{fuel} \Delta^R H}$

Konditionierung der Reaktanden

Zustrom und Reaktionsrate

Wir wissen: Jeder Reaktand hat eine bestimmte Reaktionsrate

$$r = k(E, T)a_i = k(\eta, T)a_i$$

wobei die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k stark von Katalysator, Überspannung η und Temperatur abhängt.

Brennstoffzellen

- Brennstoffe, die bereits bei Raumtemperatur oxidierbar sind: $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$, $\text{NaBH}_4(\text{l})$
- Brennstoffe, die nur bei erhöhten Temperaturen oxidierbar sind: $\text{CO}(\text{g})$; teils $\text{CH}_4(\text{g})$ (Verkokung)
- Oxidationsmittel, die bereits bei Raumtemperatur aktiv sind: $\text{O}_2(\text{g})$
- Alle anderen Stoffe verdünnen den Zufuhrstrom, sodass die Flussrate proportional erhöht werden muss (z.B. Luft vs. O_2 ; CO_2 im Reformatgas; H_2O zur Membranbefeuchtung)
- Abhängig von der Zelle können die Stoffe harmlos (e.g. N_2 , oft H_2O) oder schädlich (CO) für die Zelle sein.

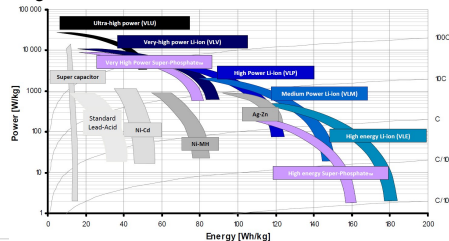
Generell gilt

Elektrochemische Zellen benötigen Zufuhrströme hoher Reinheit; Unreinheiten vermeiden; z.B. nutze destilliertes Wasser.

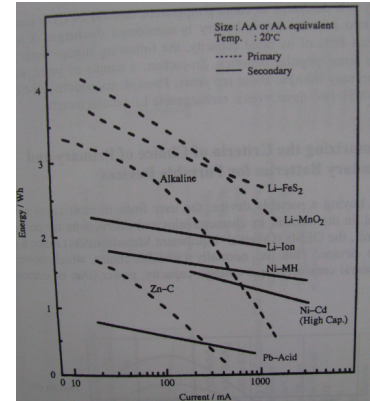
Performance verschiedener Batteriechemien

- Wichtige Kennzahlen zur Charakterisierung der Batterieperformance:
 - Wie viel Ladung kann man aus der Batterie gewinnen: Kapazität $C_{Ah,th}$
 - Wie viel Energie kann man aus der Batterie gewinnen: Energie $C_{Ah,th} \cdot U$
 - Wie viel Leistung kann man aus der Zelle gewinnen: Leistung $I \cdot U$
 - Es ist sinnvoll, all diese Werte in intensiven Einheiten anzugeben, d.h. pro Masse ('spezifisch') oder Volumen ('-Dichte')
- Batterien sind geschlossene Systeme; daher gibt es **keinen stationären Zustand**: Leistung, Energie und Strom/Spannung ändern sich mit der Zeit.
- Batteriechemie beeinflusst diese Kennzahlen und die Betriebs-Performance maßgeblich

Ragone-Plot:



[Saft]



[Pistoia]

Wie stellt man den Ladezustand einer Batterie dar?

Grundlegende Definitionen zur Ladung:

- Theoretische Kapazität, C_{Ah} = maximal aus einer Batterie entnehmbare Ladungsmenge bei Nennstrom
- Kapazität ist die seit dem Start bis zum Zeitpunkt t aus einer Batterie entnommene Ladungsmenge: $C_{Ah} = \int_0^t I(t) dt$
- Ladezustand (*state of charge*, SOC) ist der Anteil der verfügbaren Ladung: $SOC = \frac{C_{Ah,th} - C_{Ah}}{C_{Ah,th}}$

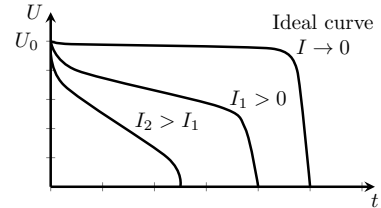
- Während des Entladens ändert sich der Batteriezustand kontinuierlich. Daher ist die Darstellung der Batterie-Performance in einer Polarisationskurve (U vs. I) unzureichend:

$$U(t) = U^0(t) - \eta^-(t) + \eta^+(t) - R(t)I$$

- Daher wird U dargestellt als $f(I, t)$ oder $f(I, C_{Ah})$.
- Die galvanostatischen Kurven drücken I [A] oft als $f(C_{Ah})$ aus

$$I = xC_h$$

, wobei C_h [Ah] die theoretische Kapazität ist, die während h Stunden entnommen wird und x [h^{-1}] ist der Faktor.



Beispiel: Während des Entladens einer Zelle für 5 Stunden wurde $C_{Ah} = 1Ah$ erreicht.

Betrieb der Zelle bei $0.2 C_5$ bedeutet:

$$I = 0.2C_5 = 0.2h^{-1} \cdot 1Ah = 0.2A$$

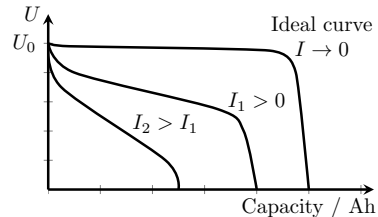
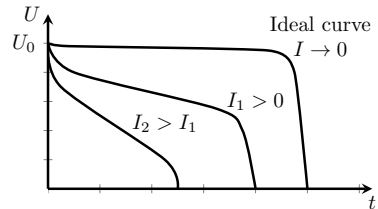
Die Entladekurve

Welche Effekte tragen zum Spannungsabfall bei?

$$U(t) = U^0(t) - \eta^-(t, I) + \eta^+(t, I) - R(t)I$$

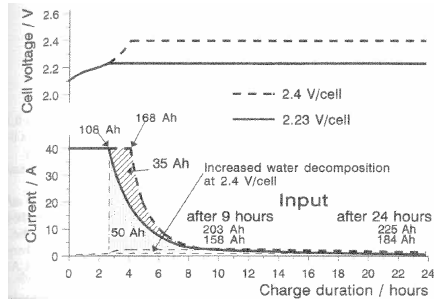
- Im Allgemeinen nimmt die Höhe aller Potentialverluste η_i mit dem Strom zu.
- Eine Änderung der Elektrodenzusammensetzung beeinflusst:
 - U^0 (Nernst-Gleichung)
 - Aktivität der Reaktanten a an der Elektrode: $\eta^-(a)$ und $\eta^+(a)$
- Eine Änderung der Elektrodenzusammensetzung kann beeinflussen:
 - Leitfähigkeit, d.h. R
 - Ionenverfügbarkeit, d.h. Aktivität a an der Elektrode: $\eta^-(a)$ und $\eta^+(a)$

t und I enthalten C_{Ah} implizit; direkter ist die Darstellung von U vs. C_{Ah}



Laden von Batterien

- Die Entladung ist eine spontane Reaktion → die Zelle wird nicht in einen unerwünschten Zustand gezwungen.
- Während des Ladens werden Elektronen einer Elektrode 'erzwungenermaßen' hinzugefügt oder entzogen, um eine Reaktion auszulösen.
- Nebenreaktionen und Zellschäden können auftreten, wenn nicht genügend Reaktanden vorhanden sind.
- Daher werden Batterien üblicherweise in zwei sequenziellen Schritten geladen:
 - 1 galvanostatischer Betrieb: Laden mit maximal möglichem konstanten Strom (ermöglicht schnelles Laden) bis zur maximalen Spannung
 - 2 potentiostatischer Betrieb: Laden bei der gewünschten Endspannung, bis der Strom null ist



Laden von Pb-Batterien [Berndt]

Abschlussbrainstorming zum Kursende

- Was habe ich gelernt; was hat mich überrascht?
- Wo werde ich auf elektrochemische Energietechnologien treffen, und was können die noch besser machen?

Wrap-up der Lehrveranstaltung - Wie geht es weiter?

Wir wissen nun...

- ... welche Arten von elektrochemischen Energiesystemen es gibt,
- ... wie und warum sie funktionieren,
- ... wie man sie baut.
- ... wie man sie betreibt.

Vertiefende Lehrveranstaltungen

- Labor elektrochemische Energietechnologien inkl. Messmethodenkurs (Blockkurs nächste Woche)
- Seminare zu Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolyse s. IAM-ET; hier vertieft ihr unter Begleitung ein Thema; Forschen an neuesten Technologien möglich
- B.Sc.-Arbeit, ggf. auch HiWi: diverse Themen, s. Webseite.
- Im Master: Batteries, fuel cells and electrolysis (tieferer Einblick in die Technologien)
- Im Master: etliche weitere, u.a. Elektrokatalyse, Batterie- und Brennstoffzellensysteme